

- 1) Determinare il valore del parametro reale k per il quale il sistema lineare

$$\begin{cases} 2y + 2z = 4 \\ x + ky - z = 1 \\ kx - 2z = -1 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

ha infinite soluzioni.

SOLUZIONE: Per $k = 1$. Infatti la matrice dei coefficienti ha rango 2 per $k = 1$ e $k = -2$, rango 3 altrimenti (basta ad esempio calcolare il determinante della sottomatrice ottenuta dalle prime 3 righe e 3 colonne, poiché la quarta riga è multipla della prima). Dunque si possono avere infinite soluzioni, dipendenti da un parametro solo per $k = 1$ o $k = -2$.

La matrice completa (ottenuta aggiungendo la colonna $(4, 1, -1, 2)$) per $k = 1$ ha rango 2, mentre per $k = -2$ ha rango 3. Dunque (Rouché-Capelli) il valore cercato è $k = 1$.

- 2) Sia A la matrice reale $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

- Determinare tutte le matrici $M \in M_2(\mathbb{R})$ di tipo 2×2 tali che $MA = AM$.
- Mostrare che l'insieme S delle matrici trovate in A forma un sottospazio vettoriale di $M_2(\mathbb{R})$.
- Calcolare la dimensione di S .

SOLUZIONE:

- a) Se $M = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, l'equazione matriciale $MA = AM$ equivale al sistema

$$\begin{cases} -x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

che ha soluzioni $x_1 = 3x_3 + x_4, x_2 = -x_3$ e x_3, x_4 libere. Dunque M ha la forma

$$M = \begin{bmatrix} 3s + t & -s \\ s & t \end{bmatrix}$$

con s, t parametri reali.

- b) $S = \left\{ M = \begin{bmatrix} 3s + t & -s \\ s & t \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ s \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ è il sottospazio generato

da $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- c) per b) la dimensione di S è 2.

- 3) Sia M la matrice

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & k & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & k & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- a) Calcolare il determinante di M .
- b) Dire per quali valori reali di k la matrice M è invertibile.

SOLUZIONE:

- a) $\det(M) = 8k$.
- b) M è invertibile per $k \neq 0$.
-

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x, y, z) = (2x - z, x + 3y + 7z, -2x + z, x + y + 2z)$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(T)$ e dell'immagine $Im(T)$. Dire se T è iniettiva e/o suriettiva.
- b) Esistono funzioni lineari suriettive da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}^4$?

SOLUZIONE:

- a) Si tratta di trovare gli elementi $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ per cui $T(x, y, z) = 0$. Consideriamo la matrice associata a tale sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2y + 5z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}z \\ y = -\frac{5}{2}z \\ z = z \end{cases} \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

Quindi $N(T) = \left\{ \left(-\frac{1}{2}z, -\frac{5}{2}z, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\} = \langle (1, -5, 2) \rangle$ e una base di $N(T)$ è data dall'insieme $\{(1, -5, 2)\}$.

$Im(T)$ è generato dalle immagini degli elementi della base canonica di $\mathbb{R}^3$, ovvero dai vettori colonna della matrice precedentemente considerata. Poiché al punto a) abbiamo già ridotto la matrice a gradini, si vede che solamente 2 di tali vettori sono linearmente indipendenti (per esempio i primi due). Quindi

$$Im(T) = \langle (2, 1, -2, 1), (0, 3, 0, 1) \rangle$$

e una base di $Im(T)$ è data dall'insieme $\{(2, 1, -2, 1), (0, 3, 0, 1)\}$.

Notiamo che T non è iniettiva (in quanto $N(T)$ ha dimensione 1), e non è suriettiva (in quanto $Im(T)$ ha dimensione 2, minore della dimensione dello spazio di arrivo $\mathbb{R}^4$).

- b) No, poiché $\dim(Im(T))$ è uguale al rango di una matrice 4×3 e quindi $\dim(Im(T)) \leq 3$.

5) Sia S l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $\mathcal{B} = ((1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1))$.

- a) Calcolare gli autovalori di S .

- b) Stabilire se S è diagonalizzabile. In caso affermativo trovare una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori di S .

SOLUZIONE:

- a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di S :

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)^2(6-\lambda)$$

Quindi S ha 3 autovalori: $\lambda_1 = 1$ doppio, $\lambda_2 = 2$ e $\lambda_3 = 6$ singoli.

- b) Per trovare l'autospazio $E(1)$ risolviamo il sistema associato alla matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = t \\ x_3 = s \\ x_4 = -2s \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbb{R}$$

Quindi due vettori che formano una base di $E(1)$ hanno coordinate, rispetto alla base assegnata, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, -2)$. Dunque $E(1) = \langle (1, 1, 0, 0), (-1, -1, -1, -2) \rangle$.

Per trovare l'autospazio $E(2)$ risolviamo il sistema associato alla matrice:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi $E(2) = \langle (1, 0, 0, 0) + (1, 1, 0, 0) \rangle = \langle (2, 1, 0, 0) \rangle$.

Per trovare l'autospazio $E(6)$ risolviamo il sistema associato alla matrice:

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -4x_1 = 0 \\ x_1 + 5x_2 = 0 \\ -x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 2t \\ x_4 = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi $E(6) = \langle 2(1, 1, 1, 0) + (1, 1, 1, 1) \rangle = \langle (3, 3, 3, 1) \rangle$.

S è diagonalizzabile, in quanto $2 + 1 + 1 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$. Una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori è data dall'insieme:

$$\{(1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2), (2, 1, 0, 0), (3, 3, 3, 1)\}$$

- 6) Si considerino i vettori $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(0, 1, 2, 1)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$ di $\mathbb{R}^4$.

- a) Dare la definizione di base ortonormale di un sottospazio di $\mathbb{R}^4$.
b) Esiste una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente v_1 e v_2 ?

c) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente almeno uno dei vettori v_1, v_2 .

SOLUZIONE:

a) Calcoliamo il prodotto scalare tra v_1 e v_2 :

$$v_1 \cdot v_2 = \frac{1}{\sqrt{12}}(0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1) \neq 0$$

Quindi v_1 e v_2 non sono ortogonali e non può esistere una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ che li contiene.

b) Consideriamo per semplicità il vettore v_2 . Se ora consideriamo i vettori

$$e_2 = (0, 1, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1)$$

è immediato verificare che e_2, e_3, v_2 e w sono a due a due ortogonali e linearmente indipendenti. Quindi una base ortonormale è data dall'insieme

$$\left\{ v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1), \quad e_2 = (0, 1, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1) \right\}$$

- 1) Determinare il valore del parametro reale k per il quale il sistema lineare

$$\begin{cases} 2y + kz = 1 \\ 2x + 2y = 4 \\ -kx - y + z = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

ha infinite soluzioni.

SOLUZIONE: Per $k = -1$.

- 2) Sia A la matrice reale $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- Determinare tutte le matrici $M \in M_2(\mathbb{R})$ di tipo 2×2 tali che $MA = AM$.
- Mostrare che l'insieme S delle matrici trovate in A forma un sottospazio vettoriale di $M_2(\mathbb{R})$.
- Calcolare la dimensione di S .

SOLUZIONE:

- a) Se $M = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, l'equazione matriciale $MA = AM$ ha soluzioni $x_1 = 3x_3 + x_4, x_2 = -x_3$, con x_3, x_4 libere. Dunque M ha la forma

$$M = \begin{bmatrix} 3s + t & -s \\ s & t \end{bmatrix}$$

con s, t parametri reali.

- b) $S = \left\{ M = \begin{bmatrix} 3s + t & -s \\ s & t \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ è il sottospazio generato da $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- c) per b) la dimensione di S è 2.

- 3) Sia M la matrice

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & k & 1 & k \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Calcolare il determinante di M .
- Dire per quali valori reali di k la matrice M è invertibile.

SOLUZIONE:

- $\det(M) = 8k$.
- M è invertibile per $k \neq 0$.

- 4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x, y, z) = (x + 2y - z, x + 3y + z, -2x - 5y, -x - 2y + z)$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(T)$ e dell'immagine $Im(T)$. Dire se T è iniettiva e/o suriettiva.
- b) Esistono funzioni lineari suriettive da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}^4$?

SOLUZIONE:

- a) Si ottiene $N(T) = \{(5, -2, 1) \mid t \in \mathbb{R}\} = \langle (5, -2, 1) \rangle$ e una base di $N(T)$ è data dall'insieme $\{(5, -2, 1)\}$.

Inoltre $Im(T) = \langle (1, 1, -2, -1), (2, 3, -5, -2) \rangle$ e una base di $Im(T)$ è data dall'insieme $\{(1, 1, -2, -1), (2, 3, -5, -2)\}$.

Notiamo che T non è iniettiva (in quanto $N(T)$ ha dimensione 1), e non è suriettiva (in quanto $Im(T)$ ha dimensione 2, minore della dimensione dello spazio di arrivo $\mathbb{R}^4$).

- b) No, poiché $\dim(Im(T))$ è uguale al rango di una matrice 4×3 e quindi $\dim(Im(T)) \leq 3$.

- 5) Sia S l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $\mathcal{B} = ((1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1))$.

- a) Calcolare gli autovalori di S .
- b) Stabilire se S è diagonalizzabile. In caso affermativo trovare una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori di S .

SOLUZIONE:

- a) Il polinomio caratteristico di S è $\det(A - \lambda I_4) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)(\lambda - 6)$.

Quindi S ha 3 autovalori: $\lambda_1 = 1$ doppio, $\lambda_2 = -1$ e $\lambda_3 = 6$ singoli.

- b) La matrice A ha autospazio $E(1)$ generato dai vettori $(0, 0, -2, 1), (1, 2, 0, 0)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_1 = 1$ è generato dai vettori $-2v_3 + v_4 = (-1, -1, -1, 1)$ e $v_1 + 2v_2 = (3, 1, 0, 0)$.

La matrice A ha autospazio $E(-1)$ generato dal vettore $(1, 0, 0, 0)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_2 = -1$ è generato dal vettore $v_1 = (1, 1, 0, 0)$.

La matrice A ha autospazio $E(6)$ generato dal vettore $(0, 0, 1, 2)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_3 = 6$ è generato dal vettore $v_3 + 2v_4 = (3, 3, 3, 2)$.

S è diagonalizzabile, in quanto $2 + 1 + 1 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$. Una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori è data dall'insieme:

$$\{(-1, -1, -1, 1), (3, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (3, 3, 3, 2)\}$$

- 6) Si considerino i vettori $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1, 0)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)$ di $\mathbb{R}^4$.

- a) Dare la definizione di base ortonormale di un sottospazio di $\mathbb{R}^4$.
- b) Esiste una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente v_1 e v_2 ?

c) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente almeno uno dei vettori v_1, v_2 .

SOLUZIONE:

a) Calcoliamo il prodotto scalare tra v_1 e v_2 :

$$v_1 \cdot v_2 = \frac{1}{\sqrt{12}} \neq 0$$

Quindi v_1 e v_2 non sono ortogonali e non può esistere una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ che li contiene.

b) Consideriamo per semplicità il vettore v_2 . Se ora consideriamo i vettori

$$e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad e_4 = (0, 0, 0, 1) \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 0)$$

è immediato verificare che e_3, e_4, v_2 e w sono a due a due ortogonali e linearmente indipendenti. Quindi una base ortonormale è data dall'insieme

$$\left\{ v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad e_4 = (0, 0, 0, 1), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 0) \right\}$$

- 1) Determinare il valore del parametro reale k per il quale il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 4y + (k-1)z = 5 \\ x + y = 2 \\ -kx - 2y + z = -1 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

ha infinite soluzioni.

SOLUZIONE: Per $k = 0$.

- 2) Sia A la matrice reale $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

- Determinare tutte le matrici $M \in M_2(\mathbb{R})$ di tipo 2×2 tali che $MA = AM$.
- Mostrare che l'insieme S delle matrici trovate in A forma un sottospazio vettoriale di $M_2(\mathbb{R})$.
- Calcolare la dimensione di S .

SOLUZIONE:

- a) Se $M = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, l'equazione matriciale $MA = AM$ ha soluzioni $x_1 = x_3 + x_4, x_2 = x_3/2$, con x_3, x_4 libere. Dunque M ha la forma

$$M = \begin{bmatrix} 2s+t & s \\ 2s & t \end{bmatrix}$$

con s, t parametri reali.

- b) $S = \left\{ M = \begin{bmatrix} 2s+t & s \\ 2s & t \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ è il sottospazio generato da $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- c) per b) la dimensione di S è 2.

- 3) Sia M la matrice

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -2 \\ k & 1 & 2 & k \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Calcolare il determinante di M .
- Dire per quali valori reali di k la matrice M è invertibile.

SOLUZIONE:

- $\det(M) = 4k$.
- M è invertibile per $k \neq 0$.

- 4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x, y, z) = (-2y + z, x + 3y + z, x + y + 2z, 2x + 4y + 3z)$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(T)$ e dell'immagine $Im(T)$. Dire se T è iniettiva e/o suriettiva.
- b) Esistono funzioni lineari suriettive da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}^4$?

SOLUZIONE:

- a) Si ottiene $N(T) = \{(-5, 1, 2) \mid t \in \mathbb{R}\} = \langle(-5, 1, 2)\rangle$ e una base di $N(T)$ è data dall'insieme $\{(-5, 1, 2)\}$.

Inoltre $Im(T) = \langle(0, 1, 1, 2), (-2, 3, 1, 4)\rangle$ e una base di $Im(T)$ è data dall'insieme $\{(0, 1, 1, 2), (-2, 3, 1, 4)\}$.

Notiamo che T non è iniettiva (in quanto $N(T)$ ha dimensione 1), e non è suriettiva (in quanto $Im(T)$ ha dimensione 2, minore della dimensione dello spazio di arrivo $\mathbb{R}^4$).

- b) No, poiché $\dim(Im(T))$ è uguale al rango di una matrice 4×3 e quindi $\dim(Im(T)) \leq 3$.

- 5) Sia S l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $\mathcal{B} = ((1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1))$.

- a) Calcolare gli autovalori di S .
- b) Stabilire se S è diagonalizzabile. In caso affermativo trovare una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori di S .

SOLUZIONE:

- a) Il polinomio caratteristico di S è $\det(A - \lambda I_4) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)\lambda$.

Quindi S ha 3 autovalori: $\lambda_1 = 2$ doppio, $\lambda_2 = 3$ e $\lambda_3 = 0$ singoli.

- b) La matrice A ha autospazio $E(2)$ generato dai vettori $(0, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 0)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_1 = 2$ è generato dai vettori $v_3 + v_4 = (2, 2, 2, 1)$ e $v_1 + v_2 = (2, 1, 0, 0)$.

La matrice A ha autospazio $E(3)$ generato dal vettore $(1, 0, 0, 0)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_2 = 3$ è generato dal vettore $v_1 = (1, 0, 0, 0)$.

La matrice A ha autospazio $E(0)$ generato dal vettore $(0, 0, -1, 1)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_3 = 0$ è generato dal vettore $-v_3 + v_4 = (0, 0, 0, 1)$.

S è diagonalizzabile, in quanto $2 + 1 + 1 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$. Una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori è data dall'insieme:

$$\{(2, 2, 2, 1), (2, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

- 6) Si considerino i vettori $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 0, 1, 1)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)$ di $\mathbb{R}^4$.

- a) Dare la definizione di base ortonormale di un sottospazio di $\mathbb{R}^4$.
- b) Esiste una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente v_1 e v_2 ?
- c) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente almeno uno dei vettori v_1, v_2 .

SOLUZIONE:

a) Calcoliamo il prodotto scalare tra v_1 e v_2 :

$$v_1 \cdot v_2 = \frac{1}{\sqrt{12}} \neq 0$$

Quindi v_1 e v_2 non sono ortogonali e non può esistere una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ che li contiene.

b) Consideriamo per semplicità il vettore v_2 . Se ora consideriamo i vettori

$$e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, -1)$$

è immediato verificare che e_1 , e_3 , v_2 e w sono a due a due ortogonali e linearmente indipendenti. Quindi una base ortonormale è data dall'insieme

$$\left\{ v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1), \quad e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, -1) \right\}$$

Geometria e algebra lineare – 10/2/2022

- 1) Determinare il valore del parametro reale k per il quale il sistema lineare

$$\begin{cases} 2y + 2z = 4 \\ (k-1)x + 2y + 4z = 5 \\ y + z = 2 \\ x - ky - 2z = -1 \end{cases}$$

ha infinite soluzioni.

SOLUZIONE: Per $k = 0$.

- 2) Sia A la matrice reale $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

- Determinare tutte le matrici $M \in M_2(\mathbb{R})$ di tipo 2×2 tali che $MA = AM$.
- Mostrare che l'insieme S delle matrici trovate in A forma un sottospazio vettoriale di $M_2(\mathbb{R})$.
- Calcolare la dimensione di S .

SOLUZIONE:

- a) Se $M = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, l'equazione matriciale $MA = AM$ ha soluzioni $x_1 = -3x_3 + x_4$, $x_2 = -x_3$, con x_3, x_4 libere. Dunque M ha la forma

$$M = \begin{bmatrix} -3s+t & -s \\ s & t \end{bmatrix}$$

con s, t parametri reali.

- b) $S = \left\{ M = \begin{bmatrix} -3s+t & -s \\ s & t \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ è il sottospazio generato da $\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- c) per b) la dimensione di S è 2.

- 3) Sia M la matrice

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & k & -1 \end{bmatrix}.$$

- Calcolare il determinante di M .
- Dire per quali valori reali di k la matrice M è invertibile.

SOLUZIONE:

- $\det(M) = 4k$.
- M è invertibile per $k \neq 0$.

- 4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x, y, z) = (2x + 3y + z, x + y + z, 3x + 4y + 2z, 2x + 3y + 3z)$$

rispetto alle basi canoniche.

- a) Trovare basi del nucleo $N(T)$ e dell'immagine $Im(T)$. Dire se T è iniettiva e/o suriettiva.
- b) Esistono funzioni lineari suriettive da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}^4$?

SOLUZIONE:

- a) Si ottiene $N(T) = \{0\}$, e quindi il nucleo non ha basi.
 Inoltre $Im(T) = \langle (2, 1, 3, 2), (3, 1, 4, 3), (1, 1, 2, 3) \rangle$ e una base di $Im(T)$ è data dall'insieme $\{(2, 1, 3, 2), (3, 1, 4, 3), (1, 1, 2, 3)\}$.
 Notiamo che T è iniettiva (in quanto $N(T) = \{0\}$), e non è suriettiva (in quanto $Im(T)$ ha dimensione 3, minore della dimensione dello spazio di arrivo $\mathbb{R}^4$).

- b) No, poiché $\dim(Im(T))$ è uguale al rango di una matrice 4×3 e quindi $\dim(Im(T)) \leq 3$.

- 5) Sia S l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $\mathcal{B} = ((1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1))$.

- a) Calcolare gli autovalori di S .
- b) Stabilire se S è diagonalizzabile. In caso affermativo trovare una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori di S .

SOLUZIONE:

- a) Il polinomio caratteristico di S è $\det(A - \lambda I_4) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)(\lambda - 6)$.

Quindi S ha 3 autovalori: $\lambda_1 = 1$ doppio, $\lambda_2 = 2$ e $\lambda_3 = 6$ singoli.

- b) La matrice A ha autospazio $E(1)$ generato dai vettori $(0, 0, -1, 1), (-2, 1, 0, 0)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_1 = 1$ è generato dai vettori $-v_3 + v_4 = (0, 0, 0, 1)$ e $-2v_1 + v_2 = (-1, 1, 0, 0)$.

La matrice A ha autospazio $E(2)$ generato dal vettore $(0, 0, 0, 1)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_2 = 2$ è generato dal vettore $v_4 = (1, 1, 1, 1)$.

La matrice A ha autospazio $E(6)$ generato dal vettore $(1, 2, 0, 0)$. Quindi l'autospazio di S relativo a $\lambda_3 = 6$ è generato dal vettore $v_1 + 2v_2 = (3, 2, 0, 0)$.

S è diagonalizzabile, in quanto $2 + 1 + 1 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$. Una base di $\mathbb{R}^4$ costituita da autovettori è data dall'insieme:

$$\{(0, 0, 0, 1), (-1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 1), (3, 2, 0, 0)\}$$

- 6) Si considerino i vettori $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(0, 2, 1, 1)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)$ di $\mathbb{R}^4$.

- a) Dare la definizione di base ortonormale di un sottospazio di $\mathbb{R}^4$.
- b) Esiste una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente v_1 e v_2 ?
- c) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ contenente almeno uno dei vettori v_1, v_2 .

SOLUZIONE:

a) Calcoliamo il prodotto scalare tra v_1 e v_2 :

$$v_1 \cdot v_2 = \frac{3}{\sqrt{12}} \neq 0$$

Quindi v_1 e v_2 non sono ortogonali e non può esistere una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ che li contiene.

b) Consideriamo per semplicità il vettore v_2 . Se ora consideriamo i vettori

$$e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, -1)$$

è immediato verificare che e_1 , e_3 , v_2 e w sono a due a due ortogonali e linearmente indipendenti. Quindi una base ortonormale è data dall'insieme

$$\left\{ v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1), \quad e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, -1) \right\}$$